

Relatório Técnico

Sistema de Agendamento Médico

João Pedro

27 de maio de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Repositório do Projeto	2
3	Funcionalidades Implementadas	2
4	Conceitos de Sistemas Operacionais	2
4.1	Concorrência	2
4.2	Threads	2
4.3	Sistema de Arquivos	2
4.4	Gerência de Memória	2
4.5	Entrada e Saída	3
4.6	Chamadas de Sistema	3
5	Estrutura do Projeto	3
6	Casos de Teste	3
7	Capturas de Tela	4
7.1	Dashboard do Sistema	4
7.2	Cadastro de Pacientes	5
7.3	Cadastro de Médicos	6
7.4	Consultas Agendadas	6
8	Dificuldades Encontradas	7
9	Conclusão	7

1 Introdução

O projeto consiste em um sistema web de agendamento médico desenvolvido com Node.js, Express, HTML, CSS e JavaScript, aplicando conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais.

2 Repositório do Projeto

O código-fonte completo do sistema está disponível no GitHub:

`https://github.com/JPMendesM/Sistema-de-Agendamento-Medico`

3 Funcionalidades Implementadas

- CRUD de pacientes
- CRUD de médicos
- CRUD de consultas
- Dashboard em tempo real
- Logs automáticos
- Backups automáticos
- Relatórios CSV
- Controle de conflitos de horário

4 Conceitos de Sistemas Operacionais

4.1 Concorrência

Foi implementado um sistema de lock para evitar conflitos de agendamento simultâneo.

4.2 Threads

O sistema utiliza Worker Threads para geração de relatórios CSV sem bloquear o servidor principal.

4.3 Sistema de Arquivos

Foram utilizados arquivos JSON para armazenamento de dados, logs e backups.

4.4 Gerência de Memória

Foi implementado cache em memória para otimização das consultas.

4.5 Entrada e Saída

Leitura e escrita de arquivos utilizando o módulo fs do Node.js.

4.6 Chamadas de Sistema

Uso dos módulos os, path e fs para comunicação com o sistema operacional.

5 Estrutura do Projeto

```
sistema-agendamento/  
  backend/  
  data/  
  public/  
  package.json  
  README.md
```

6 Casos de Teste

- Cadastro de pacientes
- Cadastro de médicos
- Agendamento válido
- Conflito de horário
- Cancelamento de consulta
- Geração de relatórios

7 Capturas de Tela

7.1 Dashboard do Sistema

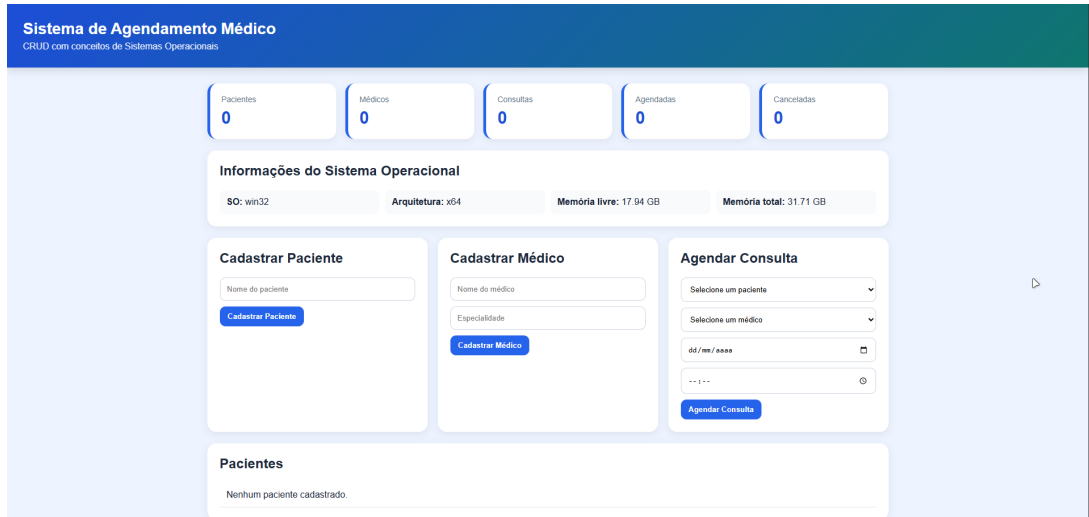


Figura 1: Dashboard principal do sistema

7.2 Cadastro de Pacientes



The image shows a user interface for registering a patient. It features a light blue background with a white rounded rectangle containing the form. At the top left of the white area is a small icon of a document with a checkmark. The title 'Cadastrar Paciente' is displayed in a large, bold, black font. Below the title is a text input field with the placeholder text 'Nome do paciente'. Underneath the input field is a blue button with the text 'Cadastrar Paciente' in white.

Cadastrar Paciente

Nome do paciente

Cadastrar Paciente

Figura 2: Tela de Cadastro de pacientes

7.3 Cadastro de Médicos



The image shows a web form titled "Cadastrar Médico". It contains two input fields: "Nome do médico" and "Especialidade". Below these fields is a blue button labeled "Cadastrar Médico".

Cadastrar Médico

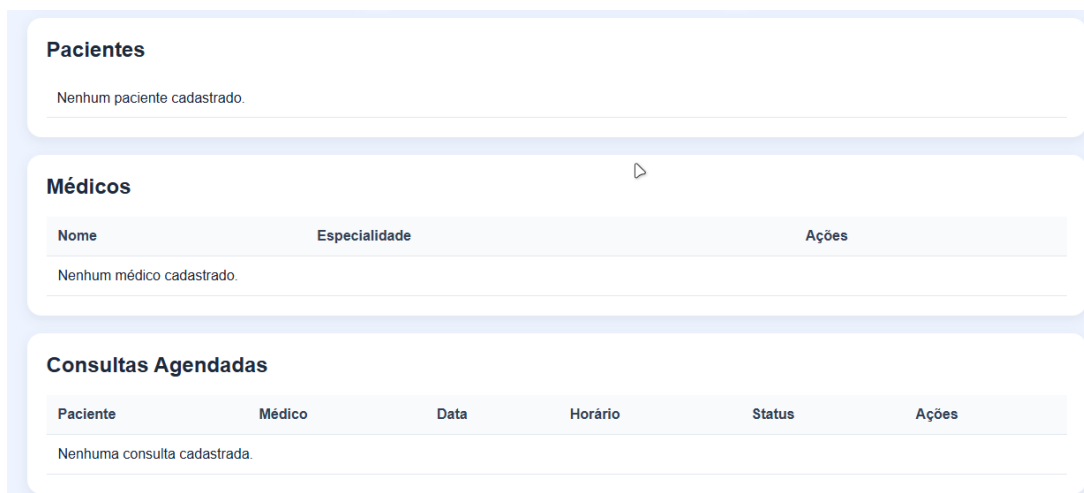
Nome do médico

Especialidade

Cadastrar Médico

Figura 3: Tela de Cadastro de médicos

7.4 Consultas Agendadas



The image shows a dashboard with three sections: "Pacientes", "Médicos", and "Consultas Agendadas". Each section has a table header and a message indicating no data is present.

Pacientes

Nenhum paciente cadastrado.

Médicos

Nome	Especialidade	Ações
Nenhum médico cadastrado.		

Consultas Agendadas

Paciente	Médico	Data	Horário	Status	Ações
Nenhuma consulta cadastrada.					

Figura 4: Consultas

8 Dificuldades Encontradas

- Controle concorrente de consultas
- Organização da arquitetura do projeto
- Integração frontend/backend
- Implementação de Worker Threads

9 Conclusão

O projeto permitiu aplicar de forma prática diversos conceitos de Sistemas Operacionais em um sistema web completo.